

FUNDAMENTOS DE METEOROLOGIA E O MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO

Monitoramento climático e gestão de riscos ambientais

FUNDAMENTOS DE METEOROLOGIA E O MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO

Facilitador:



Felipe Freitas

Coordenador do Núcleo de Segurança Climática – CPDAm/SEMA

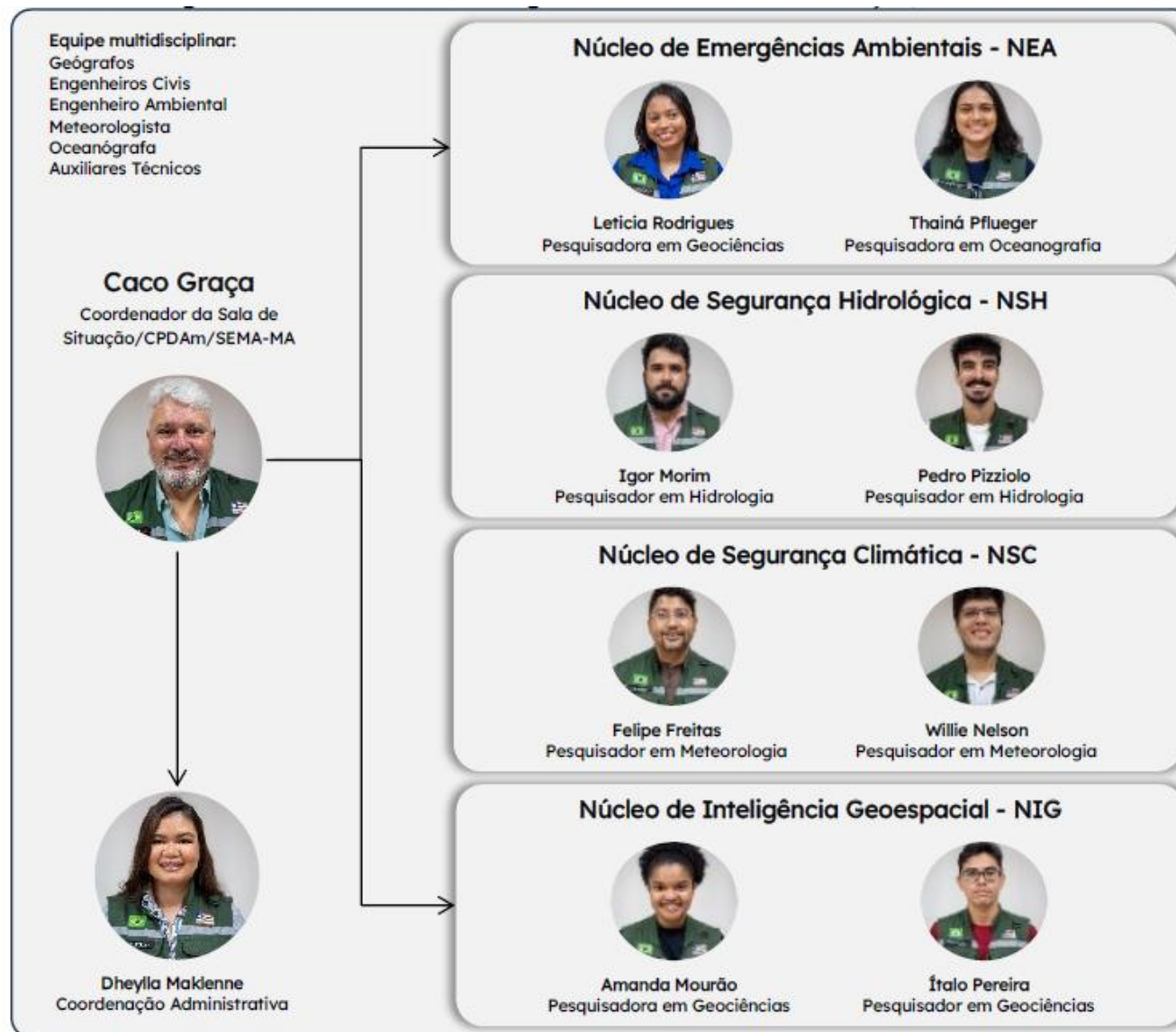
Engenheiro Ambiental

Especialista em Agrometeorologia e Climatologia

Mestre em Meteorologia

felipe.costa@sema.ma.gov.br

Estrutura Técnica e organizacional da Sala de Situação / SEMA – MA



3º FÓRUM BRASIL DAS ÁGUAS

São Luís - Maranhão



GOVERNO DO
MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS

SEMA

Cronograma da Capacitação

Duração: 1 hora

- Introdução e Importância do monitoramento meteorológico
- Rede Meteorológica e Variáveis Monitoradas
- Modelos Numéricos e Principais Modelos
- Produtos de Previsão e Identificação de Riscos
- Imagens de satélite
- Comunicação Meteorológica
- Encerramento

Objetivo

Compreensão de dados meteorológicos

- Capacita para interpretar informações sobre clima e tempo
- Permite identificar padrões e tendências meteorológicas

Interpretação de previsões

- Utiliza modelos numéricos e mapas para antecipar eventos
- Reconhece limitações e incertezas das previsões

Apoio à tomada de decisão

- Integra dados observados e previstos para identificar riscos
- Facilita respostas rápidas e eficazes frente a eventos climáticos



**3º FÓRUM BRASIL
DAS ÁGUAS**

📍 São Luís - Maranhão



Por quê o monitoramento importa?



Aumento dos eventos extremos

- Chuvas intensas, secas prolongadas e focos de calor têm se tornado mais frequentes no Maranhão.



Impactos diretos na população

- Alagamentos e enxurradas causam danos materiais e riscos à saúde.
- Secas afetam abastecimento de água e produção agrícola.



Fonte: Sala de Situação – SEMA/MA, imagem registrada durante evento de inundação no município de Bacabal (MA), 2023. Arquivo interno



Importância do monitoramento

- Monitoramento meteorológico permite antecipar riscos e orientar ações preventivas.
- Dados confiáveis são essenciais para a tomada de decisão em situações de emergência.

Tomada de Decisão

Emitir Alerta ou Monitorar?

A decisão deve ser embasada em critérios técnicos claros, considerando a intensidade do fenômeno, a vulnerabilidade da área e o tempo de antecipação disponível.



Monitorar

Sistema em formação, incerteza alta — acompanhe a evolução com atualizações frequentes.



Alerta Preventivo

Convergência de indicadores (satélite + modelo + observação) aponta risco iminente — comunique às defesas civis.



Alerta Crítico

Fenômeno confirmado com alta intensidade — acione protocolos de emergência imediatamente.

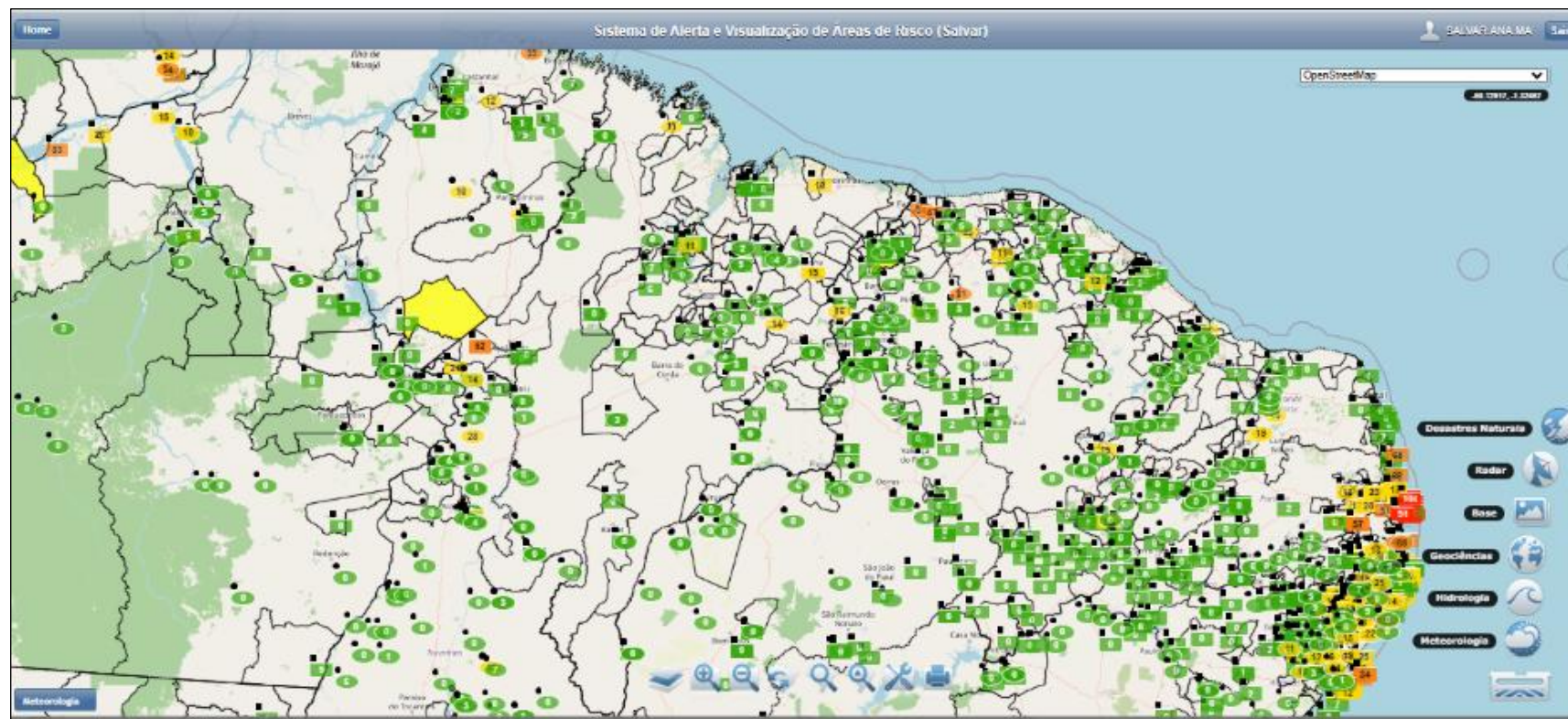


**3º FÓRUM BRASIL
DAS ÁGUAS**

📍 São Luís - Maranhão



Rede Meteorológica no Maranhão



Fonte: Plataforma SALVAR/CEMADEN, 2026

Monitoramento contínuo e integrado

- Coleta de informações em tempo real para análise e apoio à tomada de decisão
- Integração e consolidação dos dados em sistemas nacionais e plataformas internacionais

Tipos de estações e variáveis monitoradas

- Inclui estações automáticas e convencionais, medindo chuva, temperatura, vento e umidade

Como baixar os dados meteorológicos?



**3º FÓRUM BRASIL
DAS ÁGUAS**

📍 São Luís - Maranhão



GOVERNO DO
MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS

SEMA

Aplicação operacional dos Dados

Os dados meteorológicos alimentam sistemas de monitoramento que geram alertas e boletins para defesa civil, agricultura, aviação e gestão de recursos hídricos.

Monitoramento contínuo

- Monitoramento contínuo de dados observados para acompanhamento de chuva e variáveis meteorológicas.

Emissão de boletins e alertas

- Comunicação de riscos à população e órgãos competentes

Apoio à Decisão

- Subsídio para planejamento urbano, agrícola, energético e suporte imediato à tomada de decisão



**3º FÓRUM BRASIL
DAS ÁGUAS**

📍 São Luís - Maranhão



Modelos numéricos de Previsão



Definição de Modelos Numéricos

- São simulações matemáticas que representam o comportamento da atmosfera.
- Baseiam-se em princípios da **física** e matemática para prever o tempo.



Funcionamento dos Modelos

- Utilizam dados observados como **entrada** (temperatura, pressão, umidade, etc.).
- Processam informações por meio de equações complexas.
- Geram previsões meteorológicas como **saída**.



Aplicações e Limitações

- Ajudam na tomada de decisão e situações de risco climático.
- Possuem limitações devido à resolução espacial e à qualidade dos dados de entrada.



Modelos numéricos de Previsão



Definição de Modelos Numéricos

- São simulações matemáticas que representam o comportamento da atmosfera.
- Baseiam-se em princípios da **física** e matemática para prever o tempo.



Funcionamento dos Modelos

- Utilizam dados observados como **entrada** (temperatura, pressão, umidade, etc.).
- Processam informações por meio de equações complexas.
- Geram previsões meteorológicas como **saída**.



Aplicações e Limitações

- Ajudam na tomada de decisão e situações de risco climático.
- Possuem limitações devido à resolução espacial e à qualidade dos dados de entrada.



Modelos numéricos de Previsão

Principais modelos meteorológicos

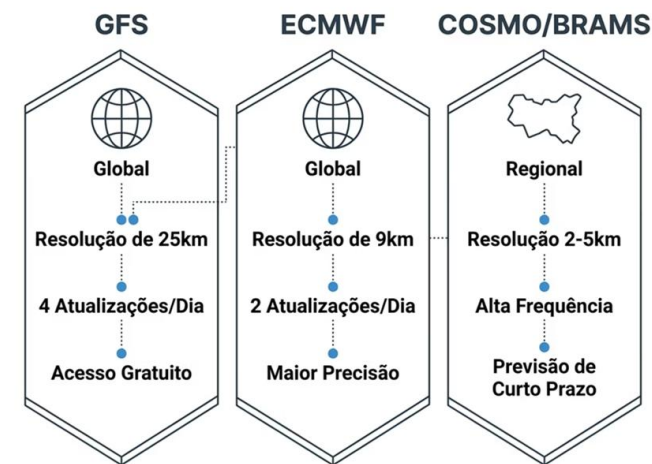
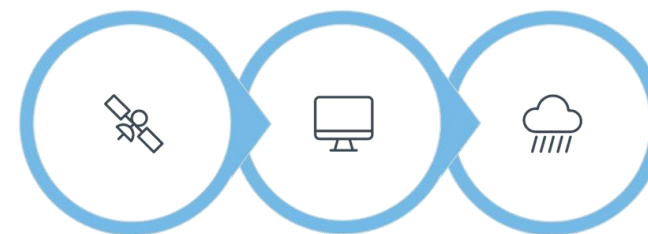
- GFS, ECMWF e COSMO são amplamente utilizados para previsão do tempo
- Cada modelo possui diferentes abordagens e algoritmos

Resolução e precisão regional

- COSMO destaca-se por maior resolução local
- ECMWF e GFS oferecem cobertura global, com diferentes níveis de detalhamento

Frequência de atualização e rodadas

- Modelos atualizam previsões em rodadas: 00Z, 06Z, 12Z, 18Z
- Atualizações diárias garantem dados recentes para tomada de decisão

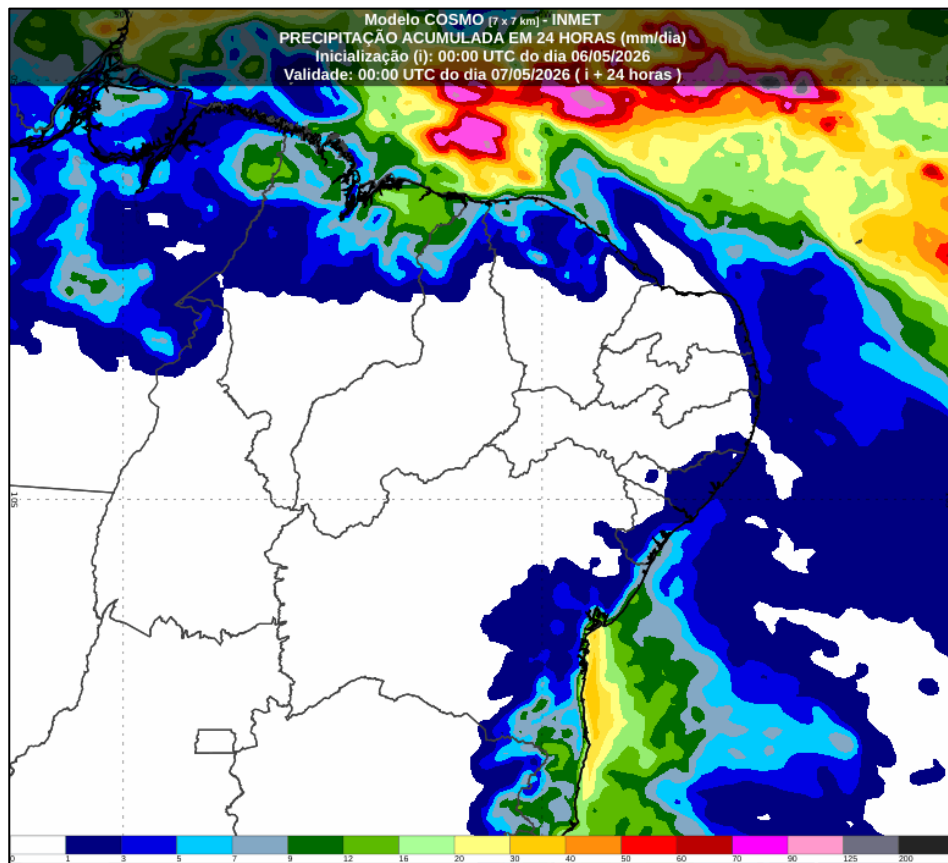


3º FÓRUM BRASIL
DAS ÁGUAS

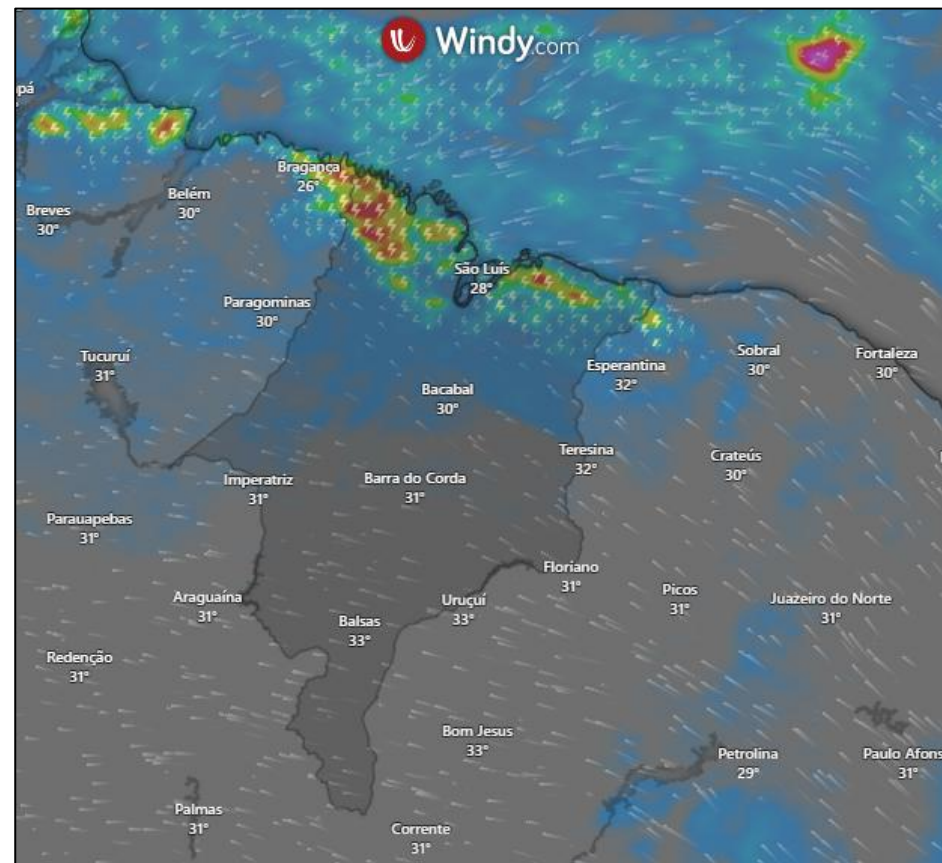
São Luís - Maranhão



Modelos numéricos de Previsão



Fonte: INMET



Fonte: WINDY, ECMWF

Análise sinótica: visão geral



**3º FÓRUM BRASIL
DAS ÁGUAS**

📍 São Luís - Maranhão



Conceitos Fundamentais



Definição de análise sinótica

- A meteorologia sinótica está relacionada com a descrição, análise e previsão do tempo de sistemas meteorológicos de grande escala
- Inclui frentes, ciclones, anticiclones e zonas de convergência
- Permite antecipar eventos extremos e orientar decisões em situações de risco



Conceitos Fundamentais

Principais sistemas: ZCIT, VCAN e ZCAS



ZCIT: Zona de Convergência Intertropical

- Principal sistema responsável por chuvas intensas no norte e nordeste do Brasil.
- Formada pelo encontro de ventos alísios do hemisfério sul e norte.
- Impacta diretamente o Maranhão durante o período chuvoso.



VCAN: Vórtice Ciclônico de Altos Níveis

- Sistema de circulação atmosférica em altos níveis
- Pode provocar chuvas localizadas e mudanças bruscas no tempo.



ZCAS: Zona de Convergência do Atlântico Sul

- Faixa de nebulosidade e chuva persistente, estendendo-se do sul da Amazônia ao sudeste.
- Contribui para eventos extremos e enchentes em regiões do Brasil.

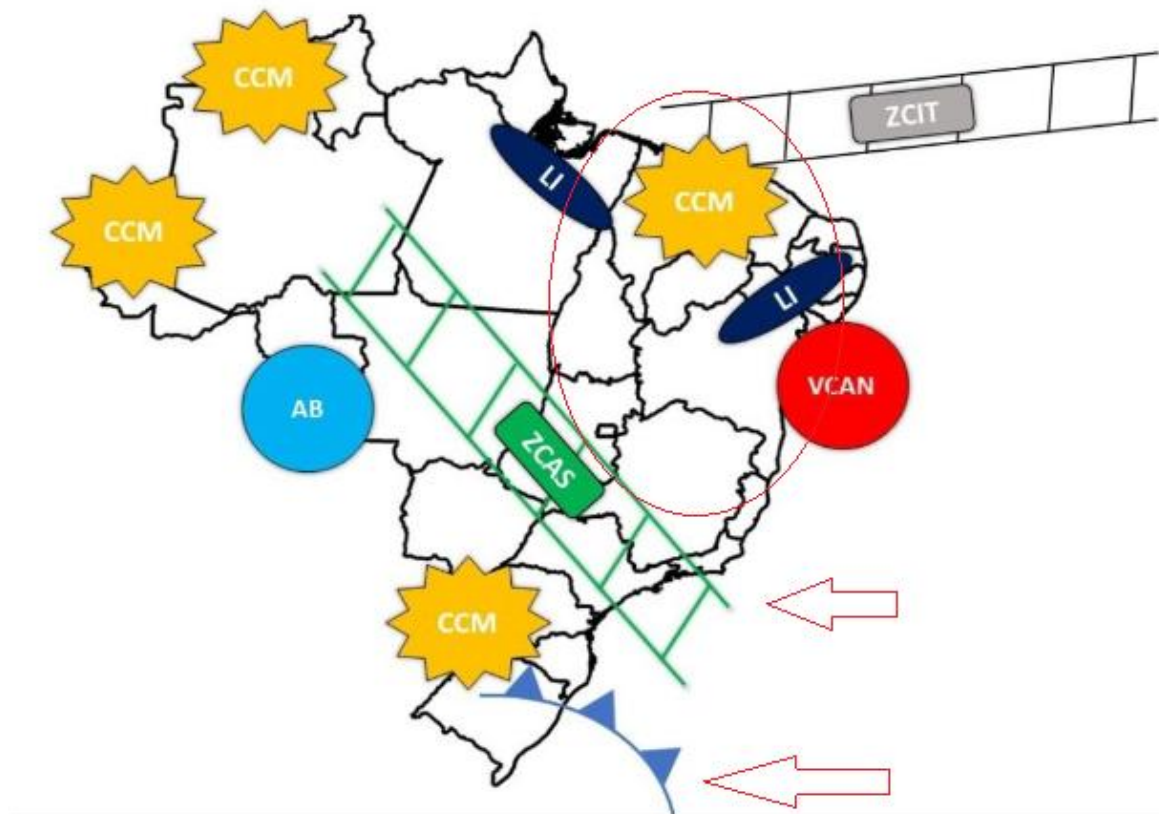


3º FÓRUM BRASIL
DAS ÁGUAS

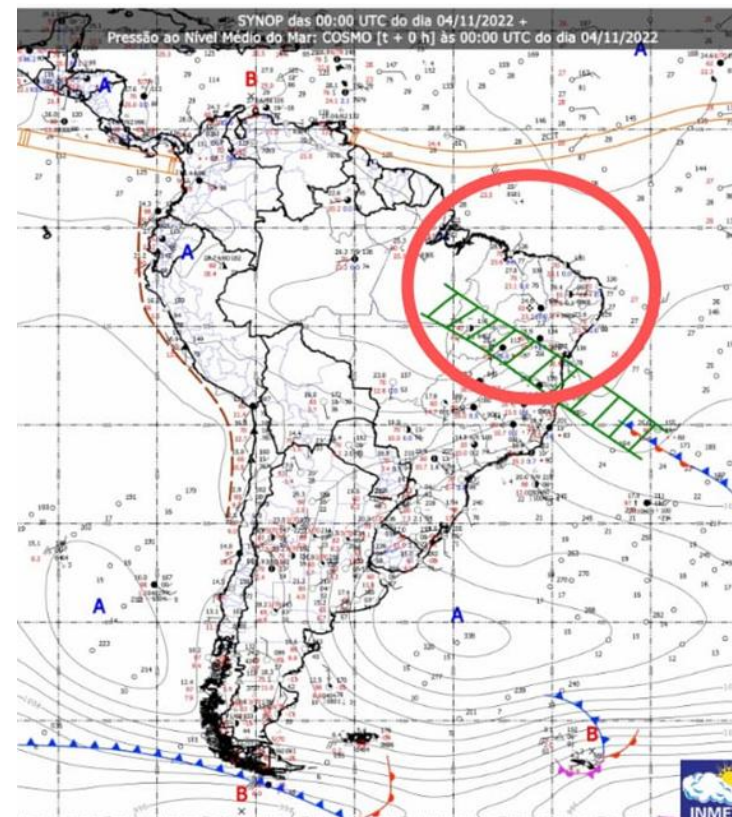
📍 São Luís - Maranhão



Sistemas atmosféricos atuantes no Maranhão



Fonte: (Reboita et al. 2010)



Fonte: INMET

Comunicação Meteorológica



**3º FÓRUM BRASIL
DAS ÁGUAS**

📍 São Luís - Maranhão



São Luís registra recorde de chuva em 24 horas no Brasil

A capital maranhense registrou volume de 196,6 mm de chuva entre segunda e terça-feira.

Imirante.com

15/01/2025 às 07h18 - Atualizada em 15/01/2025 às 07h20



Chuva forte atingiu São Luís entre segunda e terça-feira. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Fonte: imirante.com,2025.

Exercício prático

- ✓ **Chuva acumulada em 24h:** 206,8 mm
- ✓ **Climatologia do mês de janeiro:** 235,4 mm (INMET)
- ✓ **Intensidade:** 54mm no intervalo de 1h (entre 05:00h e as 06:00h da manhã)

- **Chuva fraca:** < 2,5 mm/h
- **Chuva moderada:** 2,5 a 10 mm/h
- **Chuva forte:** 10 a 50 mm/h
- **Chuva muito forte:** > 50 mm/h

Fonte: OMM



**3º FÓRUM BRASIL
DAS ÁGUAS**

📍 São Luís - Maranhão



Exercício prático

Em 24 horas, foram registrados 206 mm de chuva, cerca de 87% da média mensal (235,4 mm). O destaque foi a intensidade: um pico de 54 mm em 1 hora, classificado como chuva muito forte segundo a Organização Meteorológica Mundial, com potencial para causar alagamentos e enxurradas.



**3º FÓRUM BRASIL
DAS ÁGUAS**

📍 São Luís - Maranhão



Muito Obrigado!

Felipe Freitas

Pesquisador em Meteorologia

E-mail: saladesituacao@sema.ma.gov.br